



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – *Campus* Santa Mônica
CURSO BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GLEISON DOS SANTOS PINTO
JHULLY VITÓRIA NUNES LEITE
LAURA DE BARROS MOREIRA

STREAMING DE MÚSICA - MUSICMATIC

UBERLÂNDIA-MG
ABRIL/2024

GLEISON DOS SANTOS PINTO - 11721BCC002
JHULLY VITÓRIA NUNES LEITE - 12011BCC058
LAURA DE BARROS MOREIRA - 12111BCC042

STREAMING DE MÚSICA - MUSICMATIC

Maria Camila Nardini Barioni
Sistema de Banco de Dados

UBERLÂNDIA-MG
ABRIL/2024

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. RESUMO.....	5
3. MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO.....	6
4. MAPEAMENTO DO MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO.....	7
4.1. Entidades Fortes:.....	7
4.2. Entidades Fracas:.....	8
4.3. Relacionamentos:.....	8
5. MODELO RELACIONAL.....	10
7. Criação do Banco de Dados.....	16
8. Operações de Inserção.....	23
10. Consultas em Álgebra relacional.....	45
11. Gatilho e Procedimentos Armazenados.....	51

1.INTRODUÇÃO

O projeto consiste na criação de um banco de dados para o Musicmatic, um novo serviço de streaming de música. As principais necessidades incluem armazenar informações sobre músicas e artistas, gerenciar uploads de usuários de negócios, permitir compras de singles por usuários padrão, montagem de álbuns e registro de similaridade entre usuários padrão. O banco de dados deve ser capaz de lidar com a relação entre músicas e artistas, garantir a unicidade das músicas, armazenar detalhes de usuários e facilitar a criação e compra de conteúdo musical.

2.RESUMO

Para realizar o projeto do banco de dados para o Musicmatic, seguimos uma abordagem estruturada, começando pela compreensão detalhada dos requisitos fornecidos pelos estudantes de economia.

Primeiramente, analisamos cuidadosamente cada requisito para identificar as entidades principais e os relacionamentos entre elas. Isso nos permitiu criar um modelo entidade-relacionamento (ER) que representasse de forma precisa a estrutura do banco de dados, incluindo entidades como Música, Artista, Usuário, e suas interações.

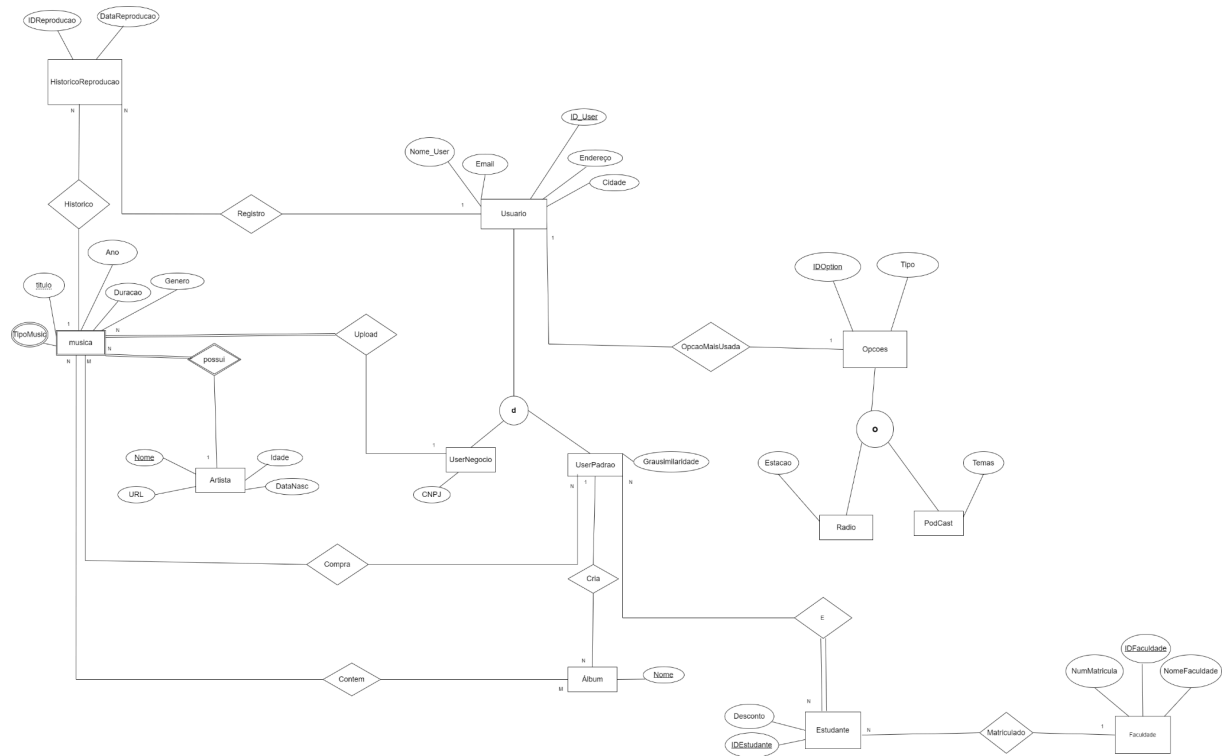
Após a elaboração do modelo ER, convertemos essas entidades em tabelas no modelo relacional, garantindo que cada tabela refletisse fielmente as relações e características identificadas no modelo ER. Durante esse processo, consideramos as chaves primárias e estrangeiras necessárias para garantir a integridade dos dados e a consistência das relações entre as tabelas.

Além disso, implementamos as restrições e regras de negócio fornecidas pelos estudantes, como a restrição de que um usuário de negócios pode fazer upload apenas de músicas individuais, enquanto usuários padrão podem comprar singles ou montar álbuns com hits.

Após a implementação do esquema do banco de dados, realizamos testes para garantir que o sistema funcionasse conforme esperado, verificando a inserção, atualização e exclusão de dados, bem como a integridade referencial entre as tabelas.

Por fim, documentamos todo o processo, incluindo a estrutura do banco de dados, as regras de negócio implementadas e os procedimentos de teste realizados, fornecendo assim um guia abrangente para o desenvolvimento e manutenção contínua do sistema Musicmatic.

3. MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO



4. MAPEAMENTO DO MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

Foram introduzidas novas entidades e relacionamentos para aprimorar a funcionalidade do sistema e proporcionar uma experiência mais completa aos usuários.

Entidades: Estudante, Faculdade, opções, Radio, PodCast e HistóricoReprodução.

Relacionamentos: É, matriculado, opções mais utilizada, registro e Historico.

Esses requisitos adicionais foram implementados para verificar se um usuário é estudante, utilizando a faculdade como garantia de sua matrícula. Isso permite conceder benefícios, como descontos, aos estudantes. Além disso, as opções de rádio e podcast permite monitorar e identificar quais delas são mais populares entre os usuários do Musicmatic. E o Histórico de Reprodução permitindo acompanhar as músicas ou conteúdos consumidos ao longo do tempo. Esses requisitos adicionais foram implementados para oferecer uma experiência mais completa e personalizada aos usuários do Musicmatic, garantindo a validação de estudantes e o acompanhamento de suas preferências de conteúdo.

4.1. Entidades Fortes:

- **Artista**

Atributos: nome (chave primária), data de nascimento, idade, URL.

- **Álbum:**

Atributos: nome (chave primária).

- **Usuário:**

Atributos: ID_User (chave primária), nome de usuário, endereço, e-mail e cidade.

Herança: A entidade usuário tem uma relação de generalização com as entidades usuário de negócios (com o atributo CNPJ) e usuário padrão (com o atributo grau de similaridade).

Estudante:

Atributos: IDEstudante (chave primária), desconto.

- **Faculdade:**

Atributos: ID_faculdade(chave primária),NomeFaculdade,NumMatricula.

- **Opções:**

Atributos: IDOption (chave primária) e tipo.

Herança: Através da entidade opção obtemos um overlap resultando em duas entidades: **Rádio** (com o atributo Estação) e **Podcast** (com o atributo Temas).

- **HistóricoReprodução:**

Atributos: IDReproducao(chave primária) e DataReproducao.

4.2. Entidades Fracas:

- **Música:**

Atributos: título (parte da chave primária), nome do artista,ano, duração, gênero e tipo(atributovalorado).

4.3. Relacionamentos:

- **Possui:**

Relacionamento 1:N entre Artista e Música.

Participação total de Música e participação parcial entre Possui e Artista.

- **Upload:**

Relacionamento 1:N entre Música e Usuário de Negócios.

Participação total de Música e participação parcial entre Usuário de negócios.

- **Compra:**

Relacionamento N:M entre Usuário Padrao e música.

Participação parcial.

- **Contém:**

Relacionamento N:M entre Música (entidade fraca) e Álbum.

Participação parcial.

- **E :**

Relacionamento N:M entre Usuário e Estudante.

Participação total de estudante e parcial de usuário.

- **Cria**

Relacionamento 1:N entre Usuario Padrao e Álbum

Participação parcial.

- **Opções Mais Usadas:**

Relacionamento 1:1 entre Opções e Usuário.

Participação parcial.

- **Historico:**

Relacionamento 1:N entre Musica e Historico Reprodução

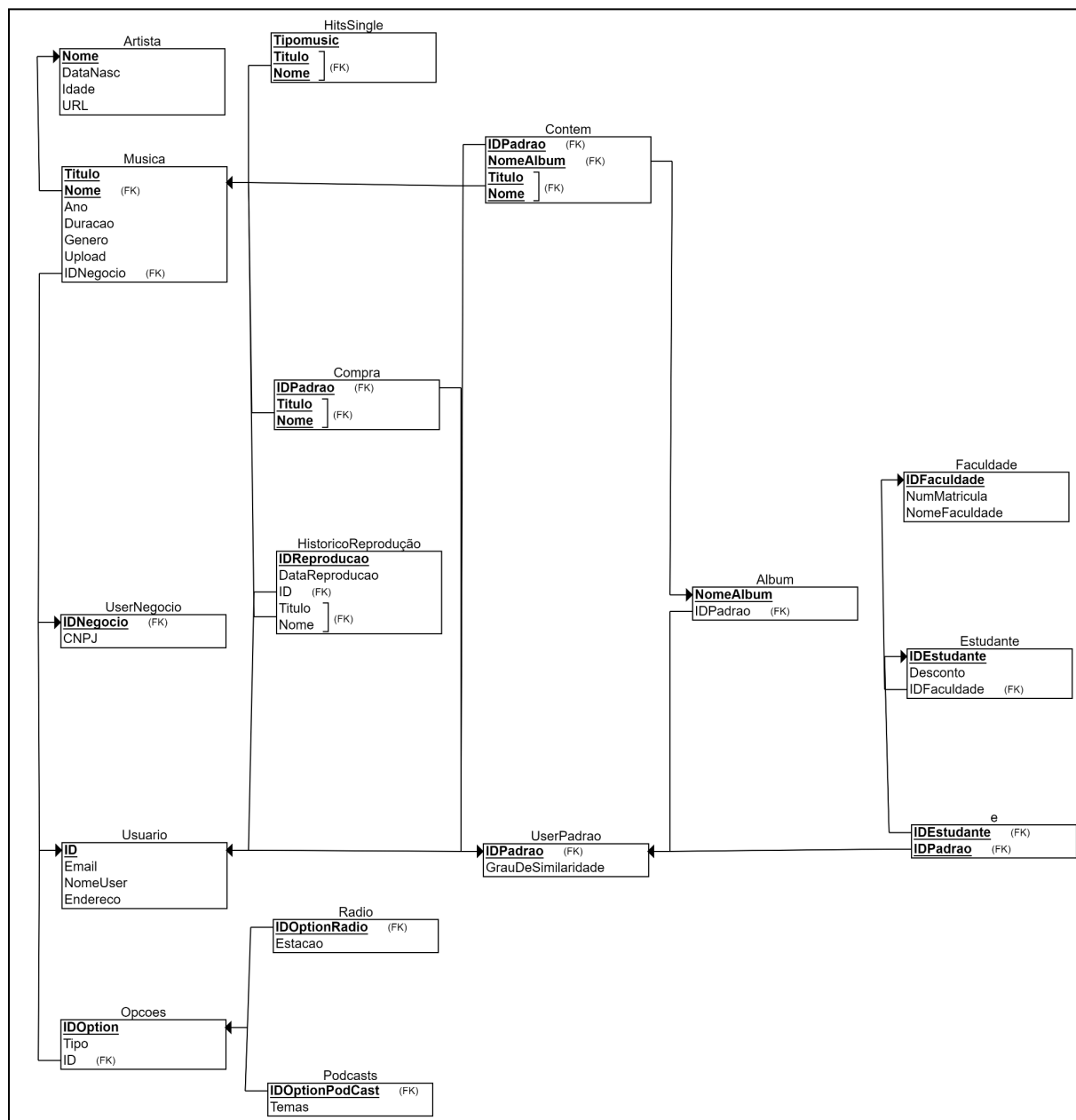
participação parcial.

- **Registro:**

Relacionamento 1:N entre Histórico de Reprodução

Participação parcial.

5. MODELO RELACIONAL



6. MAPEAMENTO MODELO RELACIONAL:

Aqui estão as tabelas resultantes do modelo entidade-relacionamento:

- **Artista:**

Atributos: nome, data_nasc, idade e URL.

Chave Primária: nome.

Esta tabela armazena informações sobre os artistas. O nome do artista é a chave primária, identificando exclusivamente cada artista.

- **Música:**

Atributos: titulo, nome, ano, duração, gênero e upload.

Chave Primária: título, nome.

Chave Estrangeira: nome referenciando nome na tabela Artista e upload referenciando IDNegocio na tabela UserNegocio.

Essa tabela armazena informações sobre as músicas, com o título e o nome do artista formando a chave primária. A chave estrangeira IDNegocio é incluída para associar a música a um usuário padrão.

- **Hits_Single:**

Atributos: titulo, nome e TipoMusic

Chave Primária : título, nome e TipoMusic

Chave Estrangeira: título e nome que referenciando a titulo e nome na tabela música.

Essa tabela surgiu do atributo multivalorado tipo da tabela música.

- **E :**

Atributos: IDEstudante, IDPadrao.

Chave primária: IDEstudante, IDpadrao.

Chave estrangeira: IDEstudante, IDPadrao

- **Compra:**

Atributos: IDPadrao, título e nome.

Chave Primária: IDPadrao, título, nome.

Chave Estrangeira: IDPadrao referenciando IDPadrao na tabela Usuário e título, nome referenciando título e nome na tabela Música.

Essa tabela foi Criada após o mapeamento n;m para representar a relação de compra entre usuários padrão e músicas. As chaves estrangeiras referenciam o usuário que fez a compra e a música comprada.

- **Usuário:**

Atributos: ID_user, email, NomeUser, endereço e cidade.

Chave Primária: ID_user

Essa tabela Armazena informações básicas sobre os usuários do sistema, com ID como chave primária.

- **UserNegócio:**

Atributos: IDNegocio e CNPJ.

Chave Primária: IDNegocio e CNPJ

Chave Estrangeira: IDNegocio referenciando ID_user na tabela Usuário.

Essa tabela Representa usuários que estão envolvidos em negócios.

- **UserPadrão:**

Atributos: IDPadrao, grau de similaridade, IDEstudante.

Chave Primária: IDPadrao

Chave Estrangeira: IDPadrao referenciando ID_User na tabela Usuário e IDEstudante referenciando IDEstudante na tabela Estudante

Essa tabela surgiu da necessidade de diferenciar usuários padrão dos demais. Inclui um atributo adicional para representar o grau de similaridade entre usuários.

- **Álbum:**

Atributos: Nomealbum e IDPadrao.

Chave Primária: NomeAlbum.

Chave Estrangeira: IDPadrao referenciando IDPadrao na tabela Usuário Padrão.

Essa tabela armazena informações sobre os álbuns, com o nome como chave primária e a chave estrangeira IDPadrao para associar o álbum ao usuário padrão que o criou.

- **Contém:**

Atributos : título, nome, IDPadrao e NomeAlbum.

Chave Primária: título, nome, IDPadrao e NomeAlbum.

Chave Estrangeira: título, nome referenciando titulo e nome na tabela Música, IDPadrao referenciando IDPadrao na Tabela UserPadrao, NomeAlbum referenciando NomeAlbum na tabela Album.

Essa tabela surgiu da relação n:m entre músicas e álbuns.

- **Estudante:**

Atributo: IDEstudante,desconto e ID_Faculdade..

Chave Primária: IDEstudante.

ChaveEstrangeira:IDEstudantereferenciando IDPadrao na tabela UsuarioPadrao e IDFaculdade referenciando IDFaculdade da tabela faculdade.

Essa tabela armazena informações sobre estudantes, com IDEstudante como chave primária e o atributo desconto para representar benefícios de usuarios estudante, além do IDFaculdade para comprovar que o usuario é estudante.

- **Faculdade**

Atributos: ID_faculdade,NomeFaculdade,NumMatriula.

Chave primária: ID_Faculdade.

- **Opções:**

Atributos: IDOption, tipo e ID_User.

Chave Primária: IDOption.

Chave Estrangeira: ID_User referenciando ID_User na tabela Usuário.

Essa tabela armazena opções disponíveis para os usuários.

- **Radio:**

Atributos: IDOption e estação.

Chave Primária e Chave Estrangeira: IDOption referenciando IDOption na tabela Opções.

Essa tabela armazena opções de rádio disponíveis.

- **Podcast:**

Atributos: IDPodCast e temas.

Chave Primária: IDPodCast

Chave Estrangeira: IDPodCast referenciando IDOption na tabela Opções.

Essa tabela armazena opções de podcast disponíveis.

- **HistóricoReproducao:**

Atributos: IDReproducao, ID_user, título, NomeArtista e DataReproducao.

Chave primária: IDReproducao

Chave estrangeira: titulo,nome referenciando titulo,nome na tabela musica.

Essa tabela surgiu para garantir a integridade dos dados, para que cada entrada de reprodução seja devidamente associada a uma música específica na tabela música.

7. Criação do Banco de Dados

Aqui estão as tabelas resultantes do modelo Relacional:

```
CREATE SCHEMA MUSICMAT;
```

```
SET SEARCH_PATH TO MUSICMAT;
```

-- TABELA ARTISTA --

```
CREATE TABLE Artista(
```

```
    Nome VARCHAR(25) NOT NULL,
```

```
    DataNasc DATE,
```

```
    Idade INT,
```

```
    URL VARCHAR(100),
```

```
    CONSTRAINT PK_Artista PRIMARY KEY (Nome)
```

```
);
```

-- TABELA USUARIO --

```
CREATE TABLE Usuario(
```

```
    ID_user NUMERIC NOT NULL,
```

```
    Email VARCHAR(60),
```

```
    NomeUser VARCHAR(25) NOT NULL,
```

```
    Endereco VARCHAR(30),
```

```
    Cidade VARCHAR(30),
```

```
    CONSTRAINT PK_Usuario PRIMARY KEY (ID_user)
```

```
);
```

-- TABELA USERNEGOCIO --

```
CREATE TABLE UserNegocio(  
    IDNegocio NUMERIC NOT NULL,  
    CNPJ    NUMERIC NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_UserNegocio PRIMARY KEY (CNPJ, IDNegocio),  
    CONSTRAINT FK_UserNegocio FOREIGN KEY (IDNegocio)  
    REFERENCES Usuario(ID_user),  
    CONSTRAINT UK_UserNegocio_IDNegocio UNIQUE (IDNegocio)  
);
```

-- TABELA MUSICA --

```
CREATE TABLE Musica(  
    Titulo  VARCHAR NOT NULL,  
    Nome    VARCHAR NOT NULL,  
    Ano     DATE,  
    Duracao TIME,  
    Genero  VARCHAR(10),  
    Upload  NUMERIC NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_Musica PRIMARY KEY (Titulo, Nome),  
    CONSTRAINT FK_Musica FOREIGN KEY (Nome)  
    REFERENCES Artista(Nome),  
    CONSTRAINT FK_upload FOREIGN KEY (Upload)  
    REFERENCES UserNegocio(IDNegocio));
```

-- TABELA FACULDADE --

```
CREATE TABLE Faculdade (  
    ID_faculdade NUMERIC PRIMARY KEY,  
    NomeFaculdade VARCHAR(100),  
    NumMatricula  VARCHAR(20)  
);
```

-- TABELA ESTUDANTE --

```
CREATE TABLE Estudante(  
    IDEstudante NUMERIC PRIMARY KEY,  
    Desconto REAL,  
    ID_faculdade NUMERIC,  
  
    CONSTRAINT PK_Estudante FOREIGN KEY (ID_faculdade)  
    REFERENCES Faculdade (ID_faculdade),  
    CONSTRAINT FK_Estudante FOREIGN KEY (IDEstudante)  
    REFERENCES Usuario (ID_user) );
```

-- TABELA USERPADRAO --

```
CREATE TABLE UserPadrao(  
    IDPadrao NUMERIC NOT NULL,  
    GrauSimilaridade CHAR(10),  
    IDEstudante NUMERIC,  
  
    CONSTRAINT PK_UserPadrao PRIMARY KEY (IDPadrao),  
    CONSTRAINT FK_UserPadraoU FOREIGN KEY (IDPadrao)  
    REFERENCES Usuario(ID_user),  
    CONSTRAINT FK_UserPadraoE FOREIGN KEY (IDEstudante)  
    REFERENCES Estudante(IDEstudante)  
  
);
```

-- TABELA COMPRA --

```
CREATE TABLE Compra(  
    IDPadrao NUMERIC NOT NULL,  
    Titulo VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Nome VARCHAR NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT PK_Compra PRIMARY KEY (IDPadrao, Titulo, Nome),  
    CONSTRAINT FK_CompraU FOREIGN KEY (IDPadrao)  
    REFERENCES UserPadrao(IDPadrao),  
    CONSTRAINT FK_CompraM FOREIGN KEY (Nome, Titulo)  
    REFERENCES Musica(Nome, Titulo)  
);
```

-- TABELA ALBUM --

```
CREATE TABLE Album(  
    NomeAlbum VARCHAR(30) NOT NULL,  
    IDPadrao NUMERIC NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT PK_Album PRIMARY KEY (NomeAlbum),  
    CONSTRAINT FK_Album FOREIGN KEY (IDPadrao)  
    REFERENCES UserPadrao(IDPadrao)  
);
```

-- TABELA CONTEM --

```
CREATE TABLE Contem(  
    Titulo  VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Nome    VARCHAR(25) NOT NULL,  
    IDPadrao NUMERIC      NOT NULL,  
    NomeAlbum VARCHAR(30) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT PK_Contem PRIMARY KEY (Titulo, Nome, IDPadrao,  
NomeAlbum),  
    CONSTRAINT FK_ContemM FOREIGN KEY (Titulo, Nome)  
REFERENCES Musica(Titulo, Nome),  
    CONSTRAINT FK_ContemP FOREIGN KEY (IDPadrao)  
REFERENCES UserPadrao(IDPadrao),  
    CONSTRAINT FK_ContemAB FOREIGN KEY (NomeAlbum)  
REFERENCES Album(NomeAlbum));
```

-- TABELA HITS_SINGLES --

```
CREATE TABLE Hits(  
    Titulo  VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Nome    VARCHAR(25) NOT NULL,  
    TipoMusic VARCHAR NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT PK_Hits PRIMARY KEY (Titulo, Nome, TipoMusic),  
    CONSTRAINT FK_Hits FOREIGN KEY (Titulo, Nome)  
REFERENCES Musica(Titulo, Nome)  
);
```

-- TABELA OPCOES --

```
CREATE TABLE Opcoes(  
    IDOption NUMERIC NOT NULL,  
    Tipo    VARCHAR(25) NOT NULL,  
    ID_user    NUMERIC NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT PK_Opcoes PRIMARY KEY (IDOption),  
    CONSTRAINT FK_Opcoes FOREIGN KEY (ID_user)  
    REFERENCES Usuario(ID_user)  
);
```

-- TABELA RADIO --

```
CREATE TABLE Radio(  
    IDOptionRadio NUMERIC NOT NULL,  
    Estacao    VARCHAR(20) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT PK_Radio PRIMARY KEY (IDOptionRadio),  
    CONSTRAINT FK_Radio FOREIGN KEY (IDOptionRadio)  
    REFERENCES Opcoes(IDOption));
```

-- TABELA PODCAST --

```
CREATE TABLE PodCast(  
    IDPodCast NUMERIC NOT NULL,  
    Temas    VARCHAR(50) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT PK_PodCast PRIMARY KEY (IDPodCast),  
    CONSTRAINT FK_PodCast FOREIGN KEY (IDPodCast)  
    REFERENCES Opcoes(IDOption)  
);
```

-- TABELA HISTORICOREPRODUCAO--

```
CREATE TABLE HistoricoReproducao (  
    IDReproducao SERIAL PRIMARY KEY,  
    ID_user          INT NOT NULL,  
    Titulo           VARCHAR(100) NOT NULL,  
    NomeArtista      VARCHAR(100) NOT NULL,  
    DataReproducao  DATE NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT FK_HistoricoReproducao_User FOREIGN KEY (ID_user)  
    REFERENCES Usuario(ID_user),  
    CONSTRAINT FK_FK_HistoricoReproducao_nomeA FOREIGN  
    KEY(Titulo, NomeArtista) REFERENCES Musica(Titulo, NomeArtista)  
);
```

8. Operações de Inserção

-- Artistas --

-- A função EXTRACT(YEAR FROM NOW()) retorna o ano atual e EXTRACT(YEAR FROM 'YYYY-MM-DD') extrai o ano da data de nascimento.—

INSERT INTO Artista (Nome, DataNasc, Idade, URL) VALUES

('Adele', '1988-05-05', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) -
EXTRACT(YEAR FROM CAST('1988-05-05' AS DATE)),
'https://pt.wikipedia.org/wiki/Adele'),

('Aline Barros', '1976-10-07', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) -
EXTRACT(YEAR FROM CAST('1976-10-07' AS DATE)),
'https://pt.wikipedia.org/wiki/Aline_Barros'),

('Gabriela Rocha', '1994-08-13', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) -
EXTRACT(YEAR FROM CAST('1994-08-13' AS DATE)),
'https://gabrielarocha.com.br/sobre/'),

('Alok', '1991-08-26', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) -
EXTRACT(YEAR FROM CAST('1991-08-26' AS DATE)),
'https://pt.wikipedia.org/wiki/Alok'),

('Pérides', '1969-07-22', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) -
EXTRACT(YEAR FROM CAST('1969-07-22' AS DATE)),
'https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rides_(cantor)'),

('MC Pedrinho', '2002-05-03', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) -
EXTRACT(YEAR FROM CAST('2002-05-03' AS DATE)),
'https://www.letras.mus.br/blog/quem-e-mc-pedrinho/'),

('Billie Eilish', '2001-12-18', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) -
EXTRACT(YEAR FROM CAST('2001-12-18' AS DATE)),
'https://www.ebiografia.com/billie_eilish/'),

('Freddie Mercury', '1946-09-05', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) -
EXTRACT(YEAR FROM CAST('1946-09-05' AS DATE)),
'https://pt.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury'),

('Gusttavo Lima', '1989-09-03', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) -
EXTRACT(YEAR FROM CAST('1989-09-03' AS DATE)),
'https://www.ebiografia.com/gusttavo_lima/'),

('Rihanna', '1990-02-20', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) -
EXTRACT(YEAR FROM CAST('1990-02-20' AS DATE)),
'https://revistaquem.globo.com/famoso/rihanna/'),

('Lana Del Rey', '1985-06-21', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) -
EXTRACT(YEAR FROM CAST('1985-06-21' AS DATE)),
'https://pt.wikipedia.org/wiki/Lana_Del_Rey'),

('Ana castela', '2002-05-08', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1989-09-03'AS DATE)), 'https://www.breaktudo.com/biografia/ana-castela/'),

('Marilia mendonça', '1997-07-26', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1989-09-03'AS DATE)), 'https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADlia_Mendon%C3%A7a'),

('Mari Fernandez', '2001-01-19', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('2001-01-19'AS DATE)), 'https://pt.wikipedia.org/wiki/Mari_Fernandez'),

('Marina Sena', '1996-09-26', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1996-09-26'AS DATE)), 'https://pt.wikipedia.org/wiki/Marina_Sena'),

('Ed Sheeran', '1991-02-17', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1991-02-17'AS DATE)), 'https://www.antena1.com.br/artistas/ed-sheeran'),

('Joao Gomes', '2002-07-31', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('2002-07-31'AS DATE)), 'https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Gomes'),

('Elvis Presley', '1935-01-08', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1935-01-08'AS DATE)), 'https://www.ebiografia.com/elvis_presley/'),

('Michael Jackson', '1958-08-29', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1958-08-29'AS DATE)), 'https://brasilecola.uol.com.br/biografia/michael-jackson.htm'),

('DJ Rennan', '1994-07-15', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1994-07-15'AS DATE)), 'https://pt.wikipedia.org/wiki/Rennan_da_Penha'),

('Bruno Mars', '1985-10-08', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1985-10-08'AS DATE)), 'https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruno_Mars'),

('Ariana grande', '1990-07-05', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1988-05-05'AS DATE)), 'https://pt.wikipedia.org/wiki/Ariana_Grande'),

('Bob Marley', '1945-02-06', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1945-02-06'AS DATE)), 'https://brasilecola.uol.com.br/biografia/bob-marley.htm'),

('Tina Turner', '1939-11-26', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1939-11-26'AS DATE)), 'https://pt.wikipedia.org/wiki/Tina_Turner'),

('Eminem', '1972-10-17', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1972-10-17'AS DATE)), 'https://www.ebiografia.com/eminem/'),

```

('Bob Dylan', '1941-05-24', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1941-05-24'AS DATE)),
'https://www.ebiografia.com/bob_dylan/'),

('Armandinho', '1974-01-22', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1987-07-09'AS DATE)),
'https://pt.wikipedia.org/wiki/Armandinho_(cantor_brasileiro)'),

('Céline Dion', '1968-03-30', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1968-03-30'AS DATE)),
'https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9line_Dion'),

('Isadora Pompeo', '1999-05-30', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1999-05-30'AS DATE)),
'https://pt.wikipedia.org/wiki/Isadora_Pompeo'),

('Roberto carlos', '1958-08-29', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1958-08-29'AS DATE)),
'https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Carlos'),

('Alcione', '1947-11-21', EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM CAST('1947-11-21'AS DATE)),
'https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcione_(cantora)');

```

-- Usuarios --

```

INSERT INTO Usuario (ID_user, Email, NomeUser, Endereco, Cidade) VALUES

(1, 'jacob2024@gmail.com', 'Jacob Silva', 'Rua Manga 264', 'Pirapora - MG'),

(2, 'jhully123@gmail.com', 'Jhully Vitória', 'Rua José 232', 'Niterói - RJ'),

(3, 'Amanda456@gmail.com', 'Amanda Pereira', 'Rua Goiabeira 121', 'Salvador - BA' ),

(4, 'Maria789@gmail.com', 'Maria Nunes', 'Rua Europa 257', 'Porto Alegre - RS'),

(5, 'Romilto912@gmail.com', 'Romilto Pereira', 'Rua Europa 257', 'Porto Alegre - RS'),

(6, 'Jayne834@gmail.com', 'Jayne Francielle', 'Rua Amora 786', 'Florianópolis - SC'),

(7, 'Joicy756@gmail.com', 'Joicy Alves', 'Rua Manga 457', 'Pirapora - MG'),

```

(8, 'Gabriel612@gmail.com', 'Gabriel Lucas', 'Av. Segismundo Pereira 1001', 'Uberlândia - MG'),

(9, 'Heitor534@gmail.com', 'Heitor Alexandre', 'Av. Rondon Pacheco 3030', 'Uberlândia - MG'),

(10, 'AnaCast498@gmail.com', 'Ana Castro', 'Av. Cesário Alvim 5123', 'Uberlândia - MG'),

(11, 'Eduardo789@gmail.com', 'Eduardo Silva', 'Rua Mangueira 124', 'Pirapora - MG'),

(12, 'Lucas123@gmail.com', 'Lucas Almeida', 'Rua Pioneiros 785', 'Curitiba - PR'),

(13, 'Fernanda567@gmail.com', 'Fernanda Costa', 'Rua das Flores 66', 'Recife - PE'),

(14, 'Bruna654@gmail.com', 'Bruna Oliveira', 'Rua das Oliveiras 333', 'São Paulo - SP'),

(15, 'Vinicius234@gmail.com', 'Vinicius Santos', 'Av. dos Girassóis 888', 'Brasília - DF'),

(16, 'Thiago876@gmail.com', 'Thiago Rodrigues', 'Rua Primavera 121', 'Belo Horizonte - MG'),

(17, 'Patricia345@gmail.com', 'Patrícia Lima', 'Rua das Acácias 789', 'Porto Alegre - RS'),

(18, 'Carla890@gmail.com', 'Carla Pereira', 'Av. das Hortênsias 456', 'Gramado - RS'),

(19, 'Rafael567@gmail.com', 'Rafael Souza', 'Rua das Rosas 112', 'Goiânia - GO'),

(20, 'Renata987@gmail.com', 'Renata Oliveira', 'Av. dos Ipês 332', 'Campo Grande - MS'),

(21, 'Luciana321@gmail.com', 'Luciana Alves', 'Rua das Orquídeas 99', 'Vitória - ES'),

(22, 'Pedro789@gmail.com', 'Pedro Barbosa', 'Av. das Dális 212', 'Fortaleza - CE'), (23, 'Mariana654@gmail.com', 'Mariana Santos', 'Rua das Bromélias 45', 'Curitiba - PR'),

(24, 'Diego321@gmail.com', 'Diego Silva', 'Av. dos Lírios 777', 'Salvador - BA'),

(25, 'Tatiane543@gmail.com', 'Tatiane Oliveira', 'Rua das Tulipas 313', 'Manaus - AM'),

(26, 'Jessica123@gmail.com', 'Jéssica Lima', 'Av. das Margaridas 555', 'Recife - PE'),

(27, 'Ricardo987@gmail.com', 'Ricardo Pereira', 'Rua das Margaridas 99', 'Porto Alegre - RS'),

(28, 'Camila765@gmail.com', 'Camila Almeida', 'Av. dos Lírios 321', 'Belo Horizonte - MG'),

(29, 'Carlos654@gmail.com', 'Carlos Oliveira', 'Rua das Orquídeas 777', 'Goiânia - GO'),

(30, 'Juliana234@gmail.com', 'Juliana Santos', 'Rua das Bromélias 212', 'Campo Grande - MS'),

(31, 'Fábio876@gmail.com', 'Fábio Souza', 'Av. das Tulipas 143', 'Vitória - ES'),

(32, 'Lucas321@gmail.com', 'Lucas Barbosa', 'Rua das Margaridas 512', 'Fortaleza - CE');

-- user negocio --

INSERT INTO UserNegocio (IDNegocio, CNPJ) VALUES (16, 12345678901234);

INSERT INTO UserNegocio (IDNegocio, CNPJ) VALUES (17, 23456789012345);

INSERT INTO UserNegocio (IDNegocio, CNPJ) VALUES (18, 34567890123456);

INSERT INTO UserNegocio (IDNegocio, CNPJ) VALUES (19, 45678901234567);

INSERT INTO UserNegocio (IDNegocio, CNPJ) VALUES (20, 56789012345678);

INSERT INTO UserNegocio (IDNegocio, CNPJ) VALUES (21, 67890123456789);

INSERT INTO UserNegocio (IDNegocio, CNPJ) VALUES (22, 78901234567890);

INSERT INTO UserNegocio (IDNegocio, CNPJ) VALUES (23, 89012345678901);

INSERT INTO UserNegocio (IDNegocio, CNPJ) VALUES (24, 90123456789012);

INSERT INTO UserNegocio (IDNegocio, CNPJ) VALUES (25, 12345678901230);

INSERT INTO UserNegocio (IDNegocio, CNPJ) VALUES (26, 32345678901230);

INSERT INTO UserNegocio (IDNegocio, CNPJ) VALUES (27, 22345678901230);

INSERT INTO UserNegocio (IDNegocio, CNPJ) VALUES (28, 42345678901230);

INSERT INTO UserNegocio (IDNegocio, CNPJ) VALUES (29, 52345678901230);

INSERT INTO UserNegocio (IDNegocio, CNPJ) VALUES (30, 62345678901230);

INSERT INTO UserNegocio (IDNegocio, CNPJ) VALUES (31, 72345678901230);

-- Musicas --

INSERT INTO Musica (Titulo, Nome, Ano, Duracao, Genero, Upload) VALUES

('Someone Like You', 'Adele', '2024-02-03', '0:04:45', 'Pop', 16),

('Ressuscita-me', 'Aline Barros', '2011-10-05', '0:05:34', 'Gospel', 17),

('Me atraiu', 'Gabriela Rocha', '2023-01-01', '0:05:15', 'Gospel', 18),

('Hear Me Now', 'Alok', '2016-01-01', '0:03:12', 'Eletrônica', 19),
 ('Depois da Briga', 'Péricles', '2020-09-01', '0:04:29', 'Samba', 20),
 ('Solta o Grave', 'MC Pedrinho', '2016-01-01', '0:02:38', 'Funk', 21),
 ('Bad Guy', 'Billie Eilish', '2019-02-24', '0:03:14', 'Pop', 22),
 ('Bohemian Rhapsody', 'Freddie Mercury', '1975-07-12', '0:05:55', 'Rock', 23),
 ('Zé da Recaída', 'Gusttavo Lima', '2018-01-01', '0:03:03', 'Sertanejo', 24),
 ('Diamonds', 'Rihanna', '2012-03-01', '0:03:45', 'Pop', 25),
 ('Summertime Sadness', 'Lana Del Rey', '2012-01-01', '0:04:25', 'Pop', 26),
 ('Boiadeira', 'Ana castela', '2017-05-12', '0:04:38', 'Sertanejo', 27),
 ('Supera', 'Marilia mendonça', '2019-06-30', '0:02:51', 'Sertanejo', 28),
 ('Vai Viver', 'Mari Fernandez', '2022-09-22', '0:03:45', 'Pop', 29),
 ('Por Supuesto', 'Marina Sena', '2019-12-01', '0:05:06', 'MPB', 30),
 ('Shape of You', 'Ed Sheeran', '2017-07-08', '0:03:54', 'Pop', 31),
 ('Deixa', 'Joao Gomes', '2021-05-12', '0:02:22', 'Sertanejo', 16),
 ('Can't Help Falling in Love', 'Elvis Presley', '1961-06-17', '0:03:00', 'Rock', 17),
 ('Billie Jean', 'Michael Jackson', '1982-01-01', '0:04:54', 'Pop', 18),
 ('Baile da Penha', 'DJ Rennan', '2019-01-01', '0:02:56', 'Funk', 19),
 ('Locked Out of Heaven', 'Bruno Mars', '2012-01-01', '0:03:53', 'Pop', 20),
 ('7 rings', 'Ariana grande', '2019-04-23', '0:02:58', 'Pop', 21),
 ('No Woman, No Cry', 'Bob Marley', '1974-01-01', '0:07:07', 'Reggae', 22),
 ('Simply the Best', 'Tina Turner', '1991-01-01', '0:04:11', 'Pop', 23),
 ('Lose Yourself', 'Eminem', '2002-11-16', '0:05:26', 'Hip Hop', 24),
 ('Like a Rolling Stone', 'Bob Dylan', '1965-07-31', '0:06:13', 'Rock', 25),
 ('Semente', 'Armandinho', '2003-01-01', '0:03:11', 'Reggae', 26),
 ('My Heart Will Go On', 'Céline Dion', '1997-01-01', '0:04:41', 'Pop', 27),
 ('Detalhes', 'Roberto carlos', '1971-05-09', '0:04:00', 'MPB', 28),
 ('Meu Ébano', 'Alcione', '1974-01-01', '0:03:51', 'Samba', 29),
 ('Tetelestai', 'Isadora Pompeo', '2024-03-28', '0:08:38', 'Gospel', 30);

-- Faculdade --

INSERT INTO Faculdade (ID_faculdade, NomeFaculdade, NumMatricula) VALUES
 (1, 'Universidade Federal de Minas Gerais', 'UFMG123456'),

```

(2, 'Universidade Federal Fluminense', 'UFF654321'),
(3, 'Universidade Federal da Bahia', 'UFBA987654'),
(4, 'Universidade Federal do Rio Grande do Sul', 'UFRGS456789'),
(5, 'Universidade Federal do Rio de Janeiro', 'UFRJ321654'),
(6, 'Universidade Federal de Santa Catarina', 'UFSC987321'),
(7, 'Universidade Federal de Brasília', 'UnB123987'),
(8, 'Universidade Federal de Uberlândia', 'UFU456123'),
(9, 'Universidade Federal de Uberaba', 'UNIUBE321456'),
(10, 'Universidade de Uberaba', 'UNIUB789123');

```

-- Estudantes --

```

INSERT INTO Estudante (IDEstudante, Desconto, ID_faculdade) VALUES
(1, 0.15, 1),
(2, 0.15, 2),
(3, 0.15, 3),
(4, 0.15, 1),
(5, 0.15, 3),
(6, 0.15, 2),
(7, 0.15, 10),
(8, 0.15, 8),
(9, 0.15, 4),
(10, 0.15, 4);

```

-- Usuario Padrao --

```

INSERT INTO UserPadrao (IDPadrao, GrauSimilaridade, IDEstudante)
VALUES
(1, 'Baixo', 1),
(2, 'Médio', 2),
(3, 'Alto', 3),
(4, 'Baixo', NULL),
(5, 'Médio', 4),
(6, 'Alto', 5),

```

(7, 'Baixo', 6),
 (8, 'Médio', 7),
 (9, 'Alto', 8),
 (10, 'Baixo', NULL),
 (11, 'Médio', 9),
 (12, 'Alto', 10),
 (13, 'Baixo', NULL),
 (14, 'Baixo', NULL),
 (15, 'Baixo', NULL);

-- Compras --

INSERT INTO Compra (IDPadrao, Titulo, Nome)

VALUES

(1, 'Someone Like You', 'Adele'),
 (1, 'Ressuscita-me', 'Aline Barros'),
 (2, 'Me atraiu', 'Gabriela Rocha'),
 (1, 'Hear Me Now', 'Alok'),
 (2, 'Depois da Briga', 'Péricles'),
 (3, 'Solta o Grave', 'MC Pedrinho'),
 (3, 'Bad Guy', 'Billie Eilish'),
 (3, 'Bohemian Rhapsody', 'Freddie Mercury'),
 (4, 'Zé da Recaída', 'Gusttavo Lima'),

 (4, 'Diamonds', 'Rihanna'),
 (4, 'Summertime Sadness', 'Lana Del Rey'),
 (5, 'Boiadeira', 'Ana castela'),
 (5, 'Supera', 'Marilia mendonça'),
 (6, 'Vai Viver', 'Mari Fernandez'),
 (7, 'Por Supuesto', 'Marina Sena'),
 (8, 'Shape of You', 'Ed Sheeran'),
 (8, 'Deixa', 'Joao Gomes'),
 (8, 'Can't Help Falling in Love', 'Elvis Presley'),

(8, 'Billie Jean', 'Michael Jackson'),
 (8, 'Baile da Penha', 'DJ Rennan'),
 (9, 'Locked Out of Heaven', 'Bruno Mars'),
 (10, '7 rings', 'Ariana grande'),
 (10, 'No Woman, No Cry', 'Bob Marley'),
 (10, 'Simply the Best', 'Tina Turner'),
 (11, 'Lose Yourself', 'Eminem'),
 (11, 'Like a Rolling Stone', 'Bob Dylan'),
 (12, 'Semente', 'Armandinho'),
 (12, 'My Heart Will Go On', 'Céline Dion'),
 (12, 'Detalhes', 'Roberto carlos'),
 (13, 'Meu Ébano', 'Alcione'),
 (13, 'Tetelestai', 'Isadora Pompeo');

-- Album --

INSERT INTO Album (NomeAlbum, IDPadrao) VALUES ('Álbum 1', 1);
 INSERT INTO Album (NomeAlbum, IDPadrao) VALUES ('Álbum 2', 2);
 INSERT INTO Album (NomeAlbum, IDPadrao) VALUES ('Álbum 3', 3);
 INSERT INTO Album (NomeAlbum, IDPadrao) VALUES ('Álbum 4', 4);
 INSERT INTO Album (NomeAlbum, IDPadrao) VALUES ('Álbum 5', 5);
 INSERT INTO Album (NomeAlbum, IDPadrao) VALUES ('Álbum 6', 6);
 INSERT INTO Album (NomeAlbum, IDPadrao) VALUES ('Álbum 7', 7);
 INSERT INTO Album (NomeAlbum, IDPadrao) VALUES ('Álbum 8', 8);
 INSERT INTO Album (NomeAlbum, IDPadrao) VALUES ('Álbum 9', 9);
 INSERT INTO Album (NomeAlbum, IDPadrao) VALUES ('Álbum 10', 10);

-- Contem --

INSERT INTO Contem (Titulo, Nome, IDPadrao, NomeAlbum)

VALUES ('Someone Like You', 'Adele', 1, 'Álbum 1'),
('Ressuscita-me', 'Aline Barros', 1, 'Álbum 2'),
('Me atraiu', 'Gabriela Rocha', 2, 'Álbum 3'),
('Hear Me Now', 'Alok', 1, 'Álbum 4'),
('Solta o Grave', 'MC Pedrinho', 3, 'Álbum 5'),
('Diamonds', 'Rihanna', 4, 'Álbum 6'),
('Vai Viver', 'Mari Fernandez', 6, 'Álbum 7'),
('Bad Guy', 'Billie Eilish', 3, 'Álbum 8'),
('Detalhes', 'Roberto carlos', 12, 'Álbum 9'),
('Zé da Recaída', 'Gusttavo Lima', 4, 'Álbum 10');

-- HitsSingles --

INSERT INTO HitsSingles (Titulo, Nome, TipoMusic) VALUES

('Me atraiu', 'Gabriela Rocha', 'Hits'),
('Hear Me Now', 'Alok', 'Single'),
('Depois da Briga', 'Péricles', 'Hits'),
('Solta o Grave', 'MC Pedrinho', 'Single'),
('Bad Guy', 'Billie Eilish', 'Hits'),
('Bohemian Rhapsody', 'Freddie Mercury', 'Single'),
('Zé da Recaída', 'Gusttavo Lima', 'Hits'),
('Diamonds', 'Rihanna', 'Single'),
('Summertime Sadness', 'Lana Del Rey', 'Hits'),
('Boiadera', 'Ana castela', 'Single'),
('Supera', 'Marilia mendonça', 'Hits'),
('Vai Viver', 'Mari Fernandez', 'Single'),
('Por Supuesto', 'Marina Sena', 'Hits'),
('Shape of You', 'Ed Sheeran', 'Single'),
('Deixa', 'Joao Gomes', 'Hits'),
('Can't Help Falling in Love', 'Elvis Presley', 'Single'),
('Billie Jean', 'Michael Jackson', 'Hits'),

```

('Baile da Penha',      'DJ Rennan',    'Single'),
('Locked Out of Heaven', 'Bruno Mars',    'Hits'),
('7 rings',            'Ariana grande', 'Single'),
('No Woman, No Cry',    'Bob Marley',    'Hits'),
('Simply the Best',     'Tina Turner',   'Single'),
('Lose Yourself',       'Eminem',        'Hits'),
('Like a Rolling Stone', 'Bob Dylan',     'Single'),
('Semente',            'Armandinho',    'Hits'),
('My Heart Will Go On', 'Céline Dion',   'Single'),
('Detalhes',           'Roberto carlos', 'Hits'),
('Meu Ébano',          'Alcione',       'Single'),
('Tetelestai',         'Isadora Pompeo', 'Hits');

```

-- opcoes --

```

INSERT INTO Opcoes (IDOption, Tipo, ID_user) VALUES (1, 'musica', 1);
INSERT INTO Opcoes (IDOption, Tipo, ID_user) VALUES (2, 'radio', 2);
INSERT INTO Opcoes (IDOption, Tipo, ID_user) VALUES (3, 'musica', 3);
INSERT INTO Opcoes (IDOption, Tipo, ID_user) VALUES (4, 'radio', 4);
INSERT INTO Opcoes (IDOption, Tipo, ID_user) VALUES (5, 'musica', 5);
INSERT INTO Opcoes (IDOption, Tipo, ID_user) VALUES (6, 'podcast', 6);
INSERT INTO Opcoes (IDOption, Tipo, ID_user) VALUES (7, 'musica', 7);
INSERT INTO Opcoes (IDOption, Tipo, ID_user) VALUES (8, 'radio', 8);
INSERT INTO Opcoes (IDOption, Tipo, ID_user) VALUES (9, 'musica', 9);
INSERT INTO Opcoes (IDOption, Tipo, ID_user) VALUES (10, 'podcast', 10);

```

-- radio --

```

INSERT INTO Radio (IDOptionRadio, Estacao) VALUES (1, 'BBC Radio 1');
INSERT INTO Radio (IDOptionRadio, Estacao) VALUES (2, 'NPR News');
INSERT INTO Radio (IDOptionRadio, Estacao) VALUES (3, 'Nacional Brasil');
INSERT INTO Radio (IDOptionRadio, Estacao) VALUES (4, 'KEXP');

```

```
INSERT INTO Radio (IDOptionRadio, Estacao) VALUES (5, 'Radio 538');
INSERT INTO Radio (IDOptionRadio, Estacao) VALUES (6, 'Radio Nova');
INSERT INTO Radio (IDOptionRadio, Estacao) VALUES (7, 'NPR Music');
INSERT INTO Radio (IDOptionRadio, Estacao) VALUES (8, 'KCRW Music');
INSERT INTO Radio (IDOptionRadio, Estacao) VALUES (9, 'WNYC Studios');
INSERT INTO Radio (IDOptionRadio, Estacao) VALUES (10, 'Podcast Radio');
```

-- podcast --

```
INSERT INTO PodCast (IDPodCast, Temas) VALUES (1, 'Crime e Mistério');
INSERT INTO PodCast (IDPodCast, Temas) VALUES (2, 'Comédia');
INSERT INTO PodCast (IDPodCast, Temas) VALUES (3, 'Entrevistas');
INSERT INTO PodCast (IDPodCast, Temas) VALUES (4, 'Cultura e Sociedade');
INSERT INTO PodCast (IDPodCast, Temas) VALUES (5, 'Negócios e Empreendedorismo');
INSERT INTO PodCast (IDPodCast, Temas) VALUES (6, 'Saúde e Bem-Estar');
INSERT INTO PodCast (IDPodCast, Temas) VALUES (7, 'Tecnologia e Inovação');
INSERT INTO PodCast (IDPodCast, Temas) VALUES (8, 'Política e Atualidades');
INSERT INTO PodCast (IDPodCast, Temas) VALUES (9, 'Educação e Aprendizado');
INSERT INTO PodCast (IDPodCast, Temas) VALUES (10, 'Culinária e Gastronomia');
```

-- Historico Reproducao--

INSERT INTO HistoricoReproducao (ID_user, Titulo, NomeArtista, DataReproducao)
VALUES

(1, 'Someone Like You', 'Adele', '2024-05-12'),
(1, 'Diamonds', 'Rihanna', '2024-03-23'),
(2, 'Ressuscita-me', 'Aline Barros', '2024-02-11'),
(3, 'Me atraiu', 'Gabriela Rocha', '2024-02-28'),
(4, 'Hear Me Now', 'Alok', '2024-03-28'),
(4, 'Solta o Grave', 'MC Pedrinho', '2023-05-18'),
(4, 'Boiadeira', 'Ana castela', '2024-03-28'),
(4, 'Bohemian Rhapsody', 'Freddie Mercury', '2020-03-28'),
(5, 'Depois da Briga', 'Péricles', '2024-01-28'),
(6, 'Solta o Grave', 'MC Pedrinho', '2022-07-09'),
(7, 'Bad Guy', 'Billie Eilish', '2024-02-08'),
(8, 'Bohemian Rhapsody', 'Freddie Mercury', '2024-01-06'),
(9, 'Zé da Recaída', 'Gusttavo Lima', '2024-03-28'),
(10, 'Diamonds', 'Rihanna', '2024-03-28'),
(11, 'Summertime Sadness', 'Lana Del Rey', '2024-03-28'),
(12, 'Boiadeira', 'Ana castela', '2024-03-28'),
(13, 'Supera', 'Marília Mendonça', '2024-03-28'),
(14, 'Vai Viver', 'Mari Fernandez', '2024-03-28'),
(15, 'Por Supuesto', 'Marina Sena', '2024-03-28'),
(15, 'Zé da Recaída', 'Gusttavo Lima', '2024-03-28'),
(15, 'Tetelestai', 'Isadora Pompeo', '2024-03-06'),
(15, 'Me atraiu', 'Gabriela Rocha', '2024-01-10'),
(15, 'Simply the Best', 'Tina Turner', '2021-11-09'),
(15, 'Someone Like You', 'Adele', '2023-09-12'),
(16, 'Shape of You', 'Ed Sheeran', '2024-03-28'),
(16, 'Billie Jean', 'Michael Jackson', '2022-04-18'),
(16, 'Locked Out of Heaven', 'Bruno Mars', '2024-03-28'),
(16, 'Baile da Penha', 'DJ Rennan', '2024-03-28'),

(16, '7 rings', 'Ariana grande', '2024-03-28'),
 (17, 'Deixa', 'Joao Gomes', '2024-03-28'),
 (18, 'Can't Help Falling in Love', 'Elvis Presley', '2024-02-20'),
 (19, 'Billie Jean', 'Michael Jackson', '2024-01-01'),
 (20, 'Baile da Penha', 'DJ Rennan', '2024-02-18'),
 (21, 'Locked Out of Heaven', 'Bruno Mars', '2024-02-28'),
 (22, '7 rings', 'Ariana grande', '2024-02-28'),
 (23, 'No Woman, No Cry', 'Bob Marley', '2024-01-07'),
 (24, 'Simply the Best', 'Tina Turner', '2024-03-23'),
 (25, 'Lose Yourself', 'Eminem', '2024-02-25'),
 (26, 'Like a Rolling Stone', 'Bob Dylan', '2024-02-15'),
 (27, 'Semente', 'Armandinho', '2024-02-12'),
 (28, 'My Heart Will Go On', 'Céline Dion', '2024-02-27'),
 (28, 'No Woman, No Cry', 'Bob Marley', '2021-06-07'),
 (28, 'Meu Ébano', 'Alcione', '2024-02-27'),
 (29, 'Detalhes', 'Roberto carlos', '2024-01-04'),
 (30, 'Meu Ébano', 'Alcione', '2024-02-23'),
 (31, 'Tetelestai', 'Isadora Pompeo', '2024-03-06');

9. Consultas e Atualizações em SQL

Consultas:

-- Lista os usuários que utilizam rádio :

Esta consulta seleciona os IDs de usuário e nomes dos usuários que utilizam a opção de rádio ela junta as tabelas Opcoes e Usuario, filtrando os resultados para incluir apenas usuários que têm uma opção do tipo 'radio'.

```
SELECT op.ID_user, usu.NomeUser
FROM Opcoes op, Usuario usu
Where op.ID_user = usu.ID_user and Tipo = 'radio';
```

-- Resultado da consulta --

```
/*
  2;"Jhully Vitória"
  4;"Maria Nunes"
  8;"Gabriel Lucas"
*/
```

-- Selecionar todos os artistas que estão no MusicMat em ordem Crescente –

Esta consulta recupera os nomes de todos os artistas presentes na tabela Artista, ordenados em ordem alfabética crescente.

```
SELECT Nome
FROM Artista
ORDER BY Nome ASC;
```

-- Resultado da consulta --

```
/*
"Adele"
"Alcione"
"Aline Barros"
"Alok"
"Ana castela"
"Ariana grande"
"Armandinho"
```

"Billie Eilish"
"Bob Dylan"
"Bob Marley"
"Bruno Mars"
"Céline Dion"
"DJ Rennan"
"Ed Sheeran"
"Elvis Presley"
"Eminem"
"Freddie Mercury"
"Gabriela Rocha"
"Gusttavo Lima"
"Isadora Pompeo"
"Joao Gomes"
"Lana Del Rey"
"Mari Fernandez"
"Marilia mendonça"
"Marina Sena"
"MC Pedrinho"
"Michael Jackson"
"Péricles"
"Rihanna"
"Roberto carlos"
"Tina Turner"
*/

-- Listar a quantidade de usuários que o app possui :

Esta consulta conta o número total de registros na tabela Usuario, fornecendo assim a quantidade de usuários que o aplicativo possui.

```
SELECT COUNT(ID_user)
FROM Usuario
```

-- Resultado da consulta --

```
/*
32
*/
```

-- Visualizar as musicas mais ouvidas e os seus artistas --

Esta consulta retorna o título das músicas mais ouvidas, junto com o nome de seus artistas correspondentes, ordenados alfabeticamente pelo título da música.

```
SELECT m.titulo, A.Nome
FROM HitsSingles h
JOIN Musica m ON h.Titulo = m.Titulo
JOIN Artista A ON A.Nome = h.Nome
AND h.TipoMusic = 'Hits'
GROUP BY m.titulo, A.Nome
ORDER BY m.titulo ASC;
```

-- Resultado da consulta --

```
/*
"Bad Guy";          "Billie Eilish"
"Billie Jean";       "Michael Jackson"
"Deixa";             "Joao Gomes"
"Depois da Briga";   "Péricles"
"Detalhes";          "Roberto carlos"
"Locked Out of Heaven"; "Bruno Mars"
"Lose Yourself";     "Eminem"
"Me atraiu";         "Gabriela Rocha"
```

"No Woman, No Cry";	"Bob Marley"
"Por Supuesto";	"Marina Sena"
"Semente";	"Armandinho"
"Summertime Sadness";	"Lana Del Rey"
"Supera";	"Marilia mendonça"
"Tetelestai";	"Isadora Pompeo"
"Zé da Recaída";	"Gusttavo Lima"

*/

-- Agrupar todas as músicas por gênero e contar quantas músicas há em cada gênero –

Esta consulta agrupa as músicas pela coluna Genero da tabela Musica e conta quantas músicas existem em cada gênero, retornando o gênero e o total de músicas para cada um.

```
SELECT Genero, COUNT(*) AS Total_Musicas
FROM Musica
GROUP BY Genero
ORDER BY Genero;
```

-- Resultado da consulta --

```
/*
"Eletrônica"; 1
"Funk";      2
"Gospel";    3
"Hip Hop";   1
"MPB";       2
"Pop";       11
"Reggae";    2
"Rock";      3
"Samba";     2
"Sertanejo"; 4
*/
```

-- Calcula a média das idades dos artistas --

Esta consulta calcula a média das idades dos artistas presentes na tabela Artista considerando a data atual.

```
SELECT    ROUND(AVG(EXTRACT(YEAR    FROM    CURRENT_DATE)    -  
EXTRACT(YEAR FROM DataNasc))) AS Media_Idades  
FROM Artista;
```

-- Resultado da consulta --

```
/*  
46  
*/
```

-- lista os usuários que não têm entradas no histórico de reprodução nos últimos 2 meses --

Esta consulta retorna os nomes dos usuários que não têm entradas no histórico de reprodução nos últimos 2 meses, verificando a não existência de registros na tabela HistoricoReproducao.

```
SELECT u.NomeUser  
FROM Usuario u  
WHERE NOT EXISTS(  
    SELECT 1  
    FROM HistoricoReproducao hr  
    WHERE hr.ID_user = u.ID_user  
    AND hr.DataReproducao >= CURRENT_DATE - INTERVAL '2 month'  
);
```

-- Resultado da consulta --

```
/*  
"Romilto Pereira"  
"Jayne Francielle"  
"Gabriel Lucas"  
"Rafael Souza"
```

"Mariana Santos"

"Carlos Oliveira"

"Lucas Barbosa"

*/

-- Lista o id dos usuários que mais reproduzem músicas –

Esta consulta lista os IDs de usuário e a contagem total de reproduções de músicas para cada usuário, ordenados pelo número total de reproduções em ordem decrescente.

```
SELECT ID_user, COUNT(*) AS Total_Reproducoes
FROM HistoricoReproducao
GROUP BY ID_user
ORDER BY Total_Reproducoes DESC
LIMIT 5;
```

-- Resultado da consulta --

/*

15;6

16;5

4; 4

28;3

1; 2

*/

-- Lista os nomes e emails dos usuários que utilizam o podcast –

Esta consulta retorna os nomes e e-mails dos usuários que têm uma opção do tipo 'podcast' na tabela Opcoes, juntando as tabelas Usuario e Opcoes.

```
SELECT u.NomeUser, u.email
FROM Usuario u
INNER JOIN Opcoes op ON u.id_user = op.id_user
AND Tipo = 'podcast'
```

Resultado da consulta --

/*

"Jayne Francielle";"Jayne834@gmail.com"

"Ana Castro";"AnaCast498@gmail.com" */

-- Lista informações sobre o usuário de negócio --

Esta consulta junta as tabelas Usuario e UserNegocio para listar os nomes, e-mails e CNPJs dos usuários que são também usuários de negócio.

```
SELECT u.NomeUser, u.Email, un.CNPJ
FROM Usuario u
INNER JOIN UserNegocio un ON un.idnegocio = u.id_user;
```

--Resultado da consulta --

```
/*
"Thiago Rodrigues";"Thiago876@gmail.com";12345678901234
"Patrícia Lima";"Patricia345@gmail.com";23456789012345
"Carla Pereira";"Carla890@gmail.com";34567890123456
"Rafael Souza";"Rafael567@gmail.com";45678901234567
"Renata Oliveira";"Renata987@gmail.com";56789012345678
"Luciana Alves";"Luciana321@gmail.com";67890123456789
"Pedro Barbosa";"Pedro789@gmail.com";78901234567890
"Mariana Santos";"Mariana654@gmail.com";89012345678901
"Diego Silva";"Diego321@gmail.com";90123456789012
"Tatiane Oliveira";"Tatiane543@gmail.com";12345678901230
*/
```

-- Atualização --

-- tabela radio --

```
UPDATE Radio
SET Estacao = 'Vibração Sonora FM'
WHERE IDOptionRadio = 10;
```

-- Consulta para verificar a atualização feita na tabela

```
select * from Radio where IDOptionRadio = 10;
```

-- Resultado da consulta --

```
/* 10;"Vibração Sonora FM" */
```

-- Atualização --

-- tabela musica

UPDATE Musica

SET Duracao = '05:15:00'

WHERE Titulo = 'Someone Like You' and Nome = 'Adele';

-- Consulta para verificar a atualização feita na tabela Musica --

select * from Musica where Nome = 'Adele'

/*

"Someone Like You";"Adele";"2024-02-03";"05:15:00";"Pop"

*/

10. Consultas em Álgebra relacional

Consulta 1: Agrupar todas as músicas por gênero e contar quantas músicas há em cada gênero .

O produto cartesiano cria pares de músicas onde cada par contém uma música e uma cópia dessa mesma música, a seleção Mantém apenas os pares de músicas com o mesmo gênero depois a Projeção extrai apenas o atributo de gênero das tuplas resultantes, resultando em uma lista de gêneros onde cada gênero é listado uma vez para cada par de músicas com o mesmo gênero.

-- Produto Cartesiano:

```
temp <- Musica X p Musica2
```

-- Seleção:

```
temp1 <-  $\sigma$  Musica.Genero = Musica2.Genero(temp)
```

-- Projeção:

```
 $\pi$  Genero(temp1)
```

Gênero	Quantidade de Músicas
Pop	11
Sertanejo	6
Gospel	3
Reggae	2
MPB	2
Rock	2
Funk	2
Hip Hop	1
Eletrônica	1
Samba	1

Tabela resultante da consulta 1

Consulta 02: Selecionar todos os artistas que estão no MusicMat em ordem Crescente.

Junção:

$\text{temp1} \leftarrow \text{Artista} * \rho \text{ Artista2}$

Seleção:

$\text{temp2} \leftarrow \sigma \text{ Artista.Nome} < \text{Artista2.Nome}(\text{temp1})$

Projeção:

$\pi \text{ Nome}(\text{temp2})$

Essa tabela realiza uma junção entre a tabela de artistas (Artista) e uma cópia renomeada dessa mesma tabela (Artista2), resultando em todos os pares possíveis de artistas, Filtra os pares de artistas para manter apenas aqueles em que o nome do primeiro artista é menor do que o nome do segundo artista. Isso garante que cada par de artistas seja comparado apenas uma vez, evitando duplicatas e ordenando os resultados em ordem crescente e Extrai apenas o nome dos artistas resultantes da etapa anterior, produzindo a lista de artistas que estão no MusicMat em ordem crescente de nome.

Nome
Adele
Alicia
Aline Barros
Alok
Ana castela
Ariana grande
Armandinho
Billie Ellish
Bob Dylan
Bob Marley
Bruno Mars
Celine Dion
DJ Rennan
Ed Sheeran
Elvis Presley
Eminem
Freddie Mercury
Gabriela Rocha
Gusttavo Lima
Isadora Pompeo
Joao Gomes
Lana Del Rey
Marilyn mandonga
Marina Sena
Mari Fernandez
Michael Jackson
Pérlces
Rihanna
Roberto carlos
Tina Turner

Tabela Resultante da Consulta 2

Consulta 03: Visualizar as músicas mais ouvidas e os seus artistas .

Seleção:

σ TipoMusic = 'Hits' (HitsSingles)

Junção:

temp <- HitsSingles * Musica

Junção:

temp1 <- temp * Artista

Projeção:

π titulo, Nome (σ TipoMusic = 'Hits' (temp1))

Nesta consulta a etapa de seleção filtra as entradas na tabela HitsSingles, mantendo apenas aquelas em que o tipo de música é 'Hits', ou seja, selecionando apenas as músicas marcadas como "hits", na Junção é realizada uma junção entre as tabelas HitsSingles e Musica, combinando as informações dessas tabelas com base em algum critério compartilhado, como o título da música, na Projeção são projetados apenas os campos de título da música (titulo) e o nome do artista (Nome) da tabela temporária (temp1), que é o resultado da junção anterior.

Título	Nome
Bad Guy	Billie Eilish
Billie Jean	Michael Jackson
Deixa	Joao Gomes
Depois da Briga	Péricles
Detalhes	Roberto Carlos
Locked Out of Heaven	Bruno Mars
Lose Yourself	Eminem
Me atraíu	Gabriela Rocha
No Woman, No Cry	Bob Marley
Por Supuesto	Marina Sena
Semente	Armandinho
Summertime Sadness	Lana Del Rey
Supera	Marilia Mendonça
Tetelestai	Isadora Pompeo
Zé da Recaída	Gusttavo Lima

Tabela resultante da consulta 3

Consulta 04: Lista os nomes e emails dos usuários que utilizam o podcast.

Seleção:

σ Tipo = 'podcast' (Opcoes)

Junção:

temp <- Usuario * Opcoes

Projeção:

π NomeUser, email (σ Tipo = 'podcast' (temp))

Nesta consulta a etapa de seleção seleciona todas as entradas na tabela Opcoes onde o tipo é igual a 'podcast'. Isso nos dá um conjunto de IDs de usuários que estão associados ao tipo de opção 'podcast'. Depois realiza-se uma junção entre as tabelas Usuario e Opcoes usando o operador de produto cartesiano. Isso combina cada entrada da tabela Usuario com cada entrada da tabela Opcoes, criando uma tabela temporária temp que contém todas as combinações possíveis de usuários e opções. E por fim , na projeção projeta-se apenas as colunas NomeUser e email da tabela temporária temp resultante da junção. No entanto, estamos aplicando uma restrição adicional usando a seleção para garantir que estamos considerando apenas as entradas onde o tipo é igual a 'podcast'. Isso nos dá o resultado final, que são os nomes de usuários e seus e-mails associados às opções do tipo 'podcast'.

NomeUser	email
Ana Castro	AnaCast498@gmail.com
Jayne Francielle	Jayne834@gmail.com

11. Gatilho e Procedimentos Armazenados

A stored procedure "UploadMusica" é uma função projetada para inserir uma nova música no banco de dados.

Funcionamento :

Verifica se o usuário de negócio especificado existe na tabela "UserNegocio" depois
Confirma se o usuário especificado é um usuário de negócio na tabela "Usuario".

Calcula a idade do artista com base na data de nascimento fornecida e Insere o artista na tabela "Artista" somente se ele ainda não existir. e por fim, insere os detalhes da música na tabela "Musica", incluindo título, nome do artista, ano de lançamento, duração, gênero e ID do usuário (negócio) que está realizando o upload.

-- STORED PROCEDURE:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION UploadMusica(  
    p_NomeArtista VARCHAR(25),  
    p_Titulo VARCHAR(10),  
    p_Ano DATE,  
    p_Duracao TIME,  
    p_Genero VARCHAR,  
    p_IDNegocio NUMERIC,  
    p_DataNasc DATE,  
    p_URL VARCHAR(100)  
)  
RETURNS VOID  
AS $$  
DECLARE  
    v_Artistaldade INT;  
BEGIN
```

```

-- Verifica se o usuário de negócio existe
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM UserNegocio WHERE IDNegocio =
p_IDNegocio) THEN
        RAISE EXCEPTION 'O usuário de negócio especificado não existe.';
    END IF;

-- Verifica se o usuário é do tipo de usuário de negócio
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Usuario WHERE ID_user = p_IDNegocio)
THEN
        RAISE EXCEPTION 'O usuário especificado não é um usuário de negócio.';
    END IF;

-- Calcula a idade do artista com base na data de nascimento fornecida
    v_ArtistaIdade := EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR
FROM    p_DataNasc);

-- Insere o artista na tabela Artista, se ainda não existir
    INSERT INTO Artista (Nome, DataNasc, URL, Idade)
    SELECT p_NomeArtista, p_DataNasc, p_URL, v_ArtistaIdade
        WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Artista WHERE Nome =
p_NomeArtista);

-- Insere a música na tabela Musica
    INSERT INTO Musica (Titulo, Nome, Ano, Duracao, Genero, Upload)
    VALUES (p_Titulo, p_NomeArtista, p_Ano, p_Duracao, p_Genero, p_IDNegocio);
    END;
    $$ LANGUAGE plpgsql;

```

-- Exemplo de chamada da Stored Procedure:

Este comando insere uma nova música chamada "Reino" pelo artista "Konai" com os detalhes fornecidos.

```

SELECT UploadMusica('Konai', 'Reino','2018-03-11','00:02:45', 'Soul', 25,
'2000-06-19', https://pt.wikipedia.org/wiki/Konai\_\(cantor\));

```

A Trigger adicionar_reproducao_historico é uma função que é acionada após a inserção de uma nova entrada na tabela Compra.

Funcionamento:

Ela adiciona uma nova entrada na tabela HistoricoReproducao, registrando o ID do usuário, título da música, nome do artista e a data de reprodução, que é a data atual.

-- TRIGGER:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION adicionar_reproducao_historico()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    INSERT INTO HistoricoReproducao (ID_user, Titulo, NomeArtista,
DataReproducao)
VALUES (NEW.IDPadrao, NEW.Titulo, NEW.Nome, CURRENT_DATE);
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER tr_adicionar_reproducao_historico
AFTER INSERT ON Compra
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE adicionar_reproducao_historico();
```

-- Exemplo de inserção acionada pela Trigger:

Esta inserção na tabela Compra irá acionar a trigger adicionar_reproducao_historico, que registra a reprodução da música "Reino" pelo artista "Konai" na tabela HistoricoReproducao.

```
INSERT INTO Compra(IDPadrao, Titulo, Nome) VALUES (1, 'Reino', 'Konai')
```

```
select * from HistoricoReproducao;
```

```
/*
```

```
48; 1; "Reino"; "Konai"; "2024-04-03"
```

```
*/
```

-- Razões pelas quais a stored procedure e trigger são importantes -- :

Consistência de dados: A stored procedure garante que a inserção de uma nova música seja feita de maneira consistente, verificando a existência do usuário de negócio e do artista, e inserindo-os se necessário. Isso ajuda a manter a integridade dos dados no banco de dados.

Automatização de tarefas: A função de trigger automatiza a adição de uma entrada de reprodução na tabela de histórico sempre que uma nova música é comprada. Isso elimina a necessidade de inserções manuais na tabela de histórico e simplifica o processo para os desenvolvedores.

Registro de atividades: O histórico de reprodução mantém um registro de todas as reproduções de músicas, o que pode ser útil para análise de dados, relatórios de uso e outras análises.

Eficiência e escalabilidade: Ao centralizar a lógica de negócios no banco de dados, podemos aumentar a eficiência e a escalabilidade do sistema, reduzindo a quantidade de lógica de aplicativo e processamento de dados necessários no lado do cliente.